

שאלון Y

שאלה 1 (25 נק')

נתון מיתר חצי אינסופי בעל צפיפות מסה $\rho = 0.09 \frac{kg}{m}$ ומתיחות $T = 3600 N$. המיתר מונח בחלקו החיובי של ציר x . בקצה המיתר, בנקודה $x = 0$ ישנו מנוע המפעיל כוח $F_D(t)$ החל מהרגע $t = 0$. עד לרגע זה, המיתר אופקי ובמנוחה. הכוח שמפעיל המנוע הוא:

$$F_D(t) = \begin{cases} 18 \sin\left(\frac{\pi}{5}t\right) & 10 \geq t \geq 0 \\ 0 & \text{אחרת} \end{cases}$$

- (א) (4 נק') חשבו את מהירות הגל במיתר ואת האימפדנס שלו.
- (ב) (7 נק') עבור תחומי הזמן $10 \geq t \geq 0$, רשמו את פונקציית המהירות החומרית הנוצרת במיתר בכל מקום, $v_y(x, t)$.
- (ג) (7 נק') עבור תחומי הזמן $10 \geq t \geq 0$, רשמו את פונקציית הגל הנוצרת במיתר בכל מקום, $y(x, t)$.
- (ד) (7 נק') חשבו את עבודת המנוע לאורך כל זמן פעולתו (כלומר מהרגע $t = 0$ ועד $t = 10 s$).

שאלה 2 (25 נק')

במיתר אינסופי בעל צפיפות מסה ρ ומתיחות T יוצרים גל כך שברגע $t = 0$ נתונים צורת המיתר, $y(x, 0)$, וההספק $P(x, 0)$:

$$y(x, 0) = A \sin(kx)$$

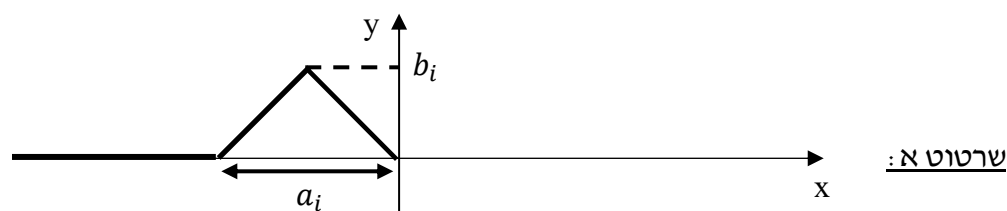
$$P(x, 0) = (A \cdot B \cdot k \cdot T) \cos^2(kx)$$

A, k, B הם קבועים מסוימים. בתשובות הבאות השתמשו במספרים, במשתנים x, t ובפרמטרים T, ρ, A, B, k או בהרכבות שלהם בלבד.

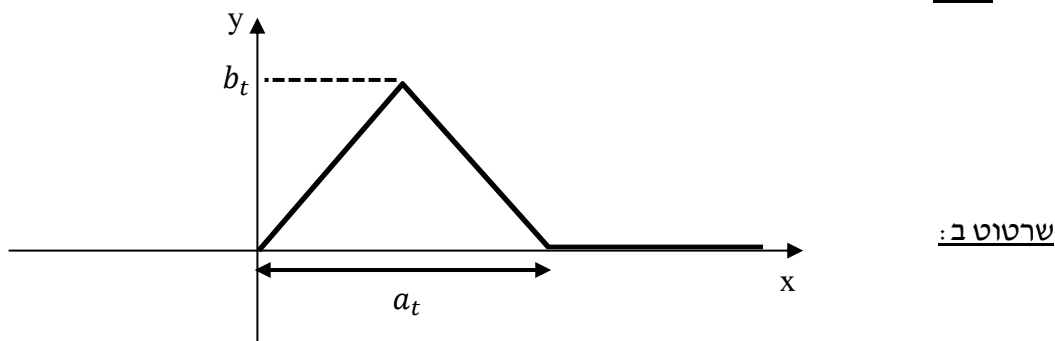
- (א) (6 נק') הביעו את פונקציית המהירות החומרית ההתחלתית, $v_y(x, 0)$.
- (ב) (8 נק') הביעו את פונקציית הגל בכל מקום ובכל זמן, $y(x, t)$.
- (ג) (7 נק') הגל שנוצר הוא מחזורי.
1. הביעו את אורכו של אורך גל אחד.
2. הביעו את האנרגיה האגורה **ברגע** $t = 0$ בקטע שאורכו אורך גל אחד.
- (ד) (4 נק') האם ישנם ערכים של A, B עבורם הגל הוא חד-כיווני? אם כן, רשמו מהם. אם לא, נמקו מדוע.

שאלה 3 (25 נק')

מיתר אופקי נתון במתיחות אחידה $T = 2700 \text{ N}$. המיתר מורכב משני קטעים בעלי צפיפויות מסה שונות: בתחום $x < 0$ (תחום 1), צפיפות המסה של המיתר היא $\rho_1 = 0.03 \frac{\text{kg}}{\text{m}}$, ובתחום $x > 0$ (תחום 2), צפיפות המסה היא ρ_2 . ברגע $t_0 = 0$, מגיע גל פוגע לנקודה $x = 0$, שצורתו משולש שווה שוקיים, כמשורטט בשרטוט א:



רוחב הגל הפוגע הוא $a_i = 0.3 \text{ m}$. ברגע t_1 , הגל הפוגע בדיוק מסיים לעבור דרך ראשית. שרטוט ב מראה את הגל העובר בלבד באותו הרגע (הגל החוזר אינו משורטט).



רוחב הגל העובר הוא $a_t = 0.5 \text{ m}$ וגובהו המקסימלי הוא $b_t = 0.02 \text{ m}$.

השרטוטים הם לצורך המחשה בלבד. הסקלות שלהם אינן מדויקות ואין להסתמך על המרחקים המשורטטים כדי לקבוע את האורכים האמיתיים!

(א) (6 נק') 1. חשבו את מהירות הגלים והאימפדנס בתחום 1: v_1, Z_1 .

2. חשבו את הרגע t_1 .

(ב) (5 נק') חשבו את מהירות הגלים והאימפדנס בתחום 2: v_2, Z_2 .

(ג) (8 נק') 1. חשבו את גובהו המקסימלי של הגל הפוגע, b_i .

2. חשבו את רוחב הגל החוזר, a_r ואת גובהו המקסימלי, b_r .

(ד) (6 נק') חשבו את האנרגיה הכוללת של הגל החוזר, באופן כמותי (כלומר מספר ללא פרמטרים).

שאלה 4 (25 נק')

קו תמסורת סופי שאורכו $\ell = 20 \text{ m}$ מנותק בשני קצותיו. הקיבוליות שלו ליחידת אורך היא $C = 10^{-10} \frac{F}{m}$,

וההשראות שלו ליחידת אורך היא $\frac{H}{m} = 2.5 \cdot 10^{-7}$. נתון:

$$V(x, 0) = \begin{cases} 60\pi \cdot \cos\left(\frac{\pi x}{10}\right) & 10 \geq x \geq 0 \\ 0 & \text{else} \end{cases}$$

$$I(x, 0) = 0 \quad 20 \geq x \geq 0$$

(א) (8 נק') 1. חשבו את מהירות הגל במיתר ואת האימפדנס שלו.

2. הביעו את נגזרת הזרם לפי הזמן ברגע ההתחלתי, כלומר את $\frac{\partial I}{\partial t}(x, 0)$.

(ב) (8 נק') רשמו את האיבר הראשון בפיתוח של $I(x, t)$ לטור.

(ג) (5 נק') חשבו את האנרגיה הכוללת האגורה בקו התמסורת.

(ד) (4 נק') האם ניתן לקבוע, ללא חישוב מפורט, מהי הפאזה של ההרמוניה השנייה בטור הזרם? אם כן, אמרו מהי. אם לא, נמקו מדוע.

$$\begin{aligned}\sin \alpha + \sin \beta &= 2 \sin \left(\frac{\alpha + \beta}{2} \right) \cos \left(\frac{\alpha - \beta}{2} \right) \\ \sin \alpha - \sin \beta &= 2 \sin \left(\frac{\alpha - \beta}{2} \right) \cos \left(\frac{\alpha + \beta}{2} \right) \\ \cos \alpha + \cos \beta &= 2 \cos \left(\frac{\alpha + \beta}{2} \right) \cos \left(\frac{\alpha - \beta}{2} \right) \\ \cos \alpha - \cos \beta &= -2 \sin \left(\frac{\alpha + \beta}{2} \right) \sin \left(\frac{\alpha - \beta}{2} \right)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sin \alpha \cdot \sin \beta &= \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)] \\ \cos \alpha \cdot \cos \beta &= \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta)] \\ \sin \alpha \cdot \cos \beta &= \frac{1}{2} [\sin(\alpha - \beta) + \sin(\alpha + \beta)]\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sin(\alpha + \beta) &= \sin \alpha \cdot \cos \beta + \cos \alpha \cdot \sin \beta \\ \sin(\alpha - \beta) &= \sin \alpha \cdot \cos \beta - \cos \alpha \cdot \sin \beta \\ \cos(\alpha + \beta) &= \cos \alpha \cdot \cos \beta - \sin \alpha \cdot \sin \beta \\ \cos(\alpha - \beta) &= \cos \alpha \cdot \cos \beta + \sin \alpha \cdot \sin \beta\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sin(2\alpha) &= 2 \sin \alpha \cdot \cos \alpha \\ \cos(2\alpha) &= \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha \\ \cos^2 \alpha &= \frac{1}{2} [1 + \cos(2\alpha)] \\ \sin^2 \alpha &= \frac{1}{2} [1 - \cos(2\alpha)]\end{aligned}$$